Electrocinétique et signaux physiques

Jeudi 12 novembre 2020 - Durée 3h

- ⋆ **La calculatrice est <u>autorisée</u>.**
- ⋆ **Il sera tenu le plus grand compte du soin, de la présentation, et de la rédaction.**
- ⋆ **Chaque réponse doit être justifiée.**
- ⋆ **Par ailleurs, même lorsque ce n'est pas explicitement demandé, toute application numérique doit être précédée d'une expression littérale <u>en fonction des données de l'énoncé</u>.**
- ⋆ **Rendre chaque exercice sur une feuille séparée, avec au moins une copie-chemise.**

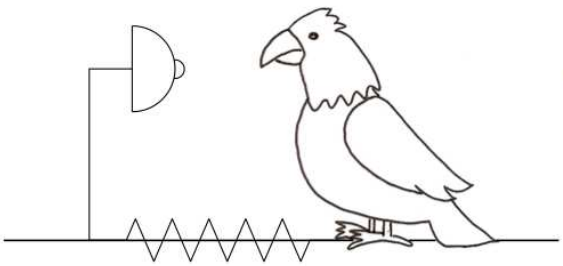
I. Oiseau carillonneur

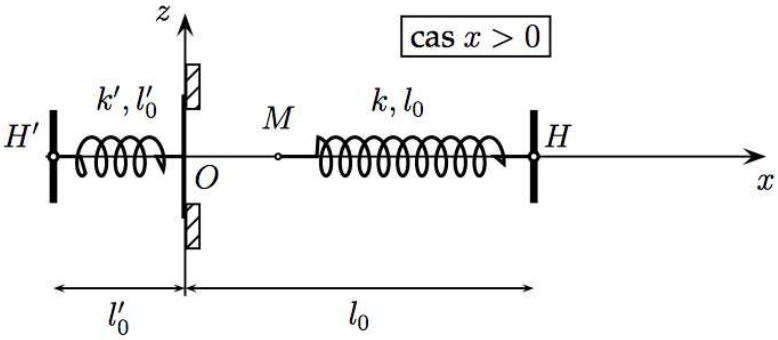
On étudie le mouvement d'un jouet appelé oiseau carillonneur. Le jouet est représenté ci-dessous à gauche et est constitué d'un oiseau qui peut se déplacer horizontalement et venir frapper une sonnette.

Afin de simplifier le problème, on se propose d'adopter la modélisation représentée ci-dessous à droite : l'oiseau sera remplacé par un point matériel M de masse m, repéré par son abscisse x. Ce point est attaché à un ressort de raideur k et de longueur à vide l_0. Le point d'attache de ce ressort est le point H d'abscisse l_0 pour simplifier les calculs.

Pour modéliser le choc du nez de l'oiseau contre la sonnette, on introduit un deuxième ressort (beaucoup plus raide que le premier) de raideur k' et de longueur à vide l'_0. Ce deuxième ressort se termine par une plaque verticale contre laquelle viendra taper la masse. Cette plaque est bloquée en $x = 0$ par deux murs et l'abscisse de la plaque est donc nécessairement négative. Le deuxième ressort est fixé en H′ d'abscisse $-l'_0$.

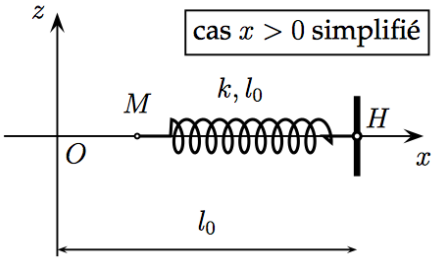
On suppose que le support horizontal sur lequel l'oiseau glisse selon Ox est bien lubrifié de façon à pouvoir négliger les frottements.

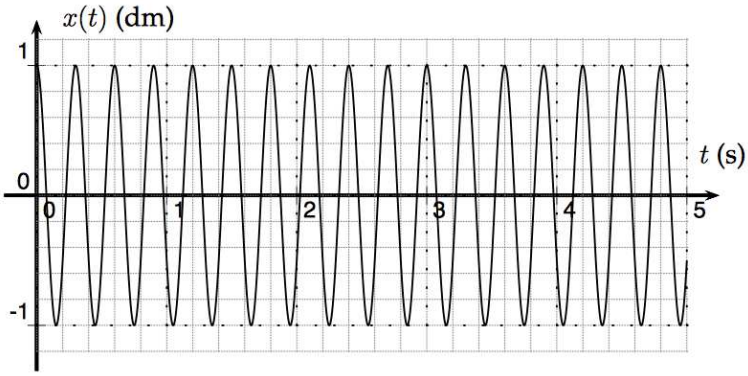




I.1 Étude de la première partie du mouvement, lâché de l'oiseau

Dans un premier temps, on enlève la partie sonnette et le problème peut se schématiser plus simplement (voir ci-dessous à gauche). La mesure de $x(t)$ donne la courbe représentée ci-dessous à droite.





1. a) Après avoir bien posé le problème, faire un bilan des forces s'exerçant sur l'oiseau.
   b) Établir l'équation différentielle du mouvement de l'oiseau et préciser la pulsation propre ω_0.
   c) Donner une forme générale des solutions.
2. Utilisation du graphique.
   a) En justifiant votre réponse, donner l'amplitude x_m des oscillations et la période propre T_0. Calculer la pulsation propre ω_0.
   b) Déterminer graphiquement les conditions initiales du mouvement x_0 et v_0.
   c) En déduire l'équation horaire $x(t)$ sous forme littérale.

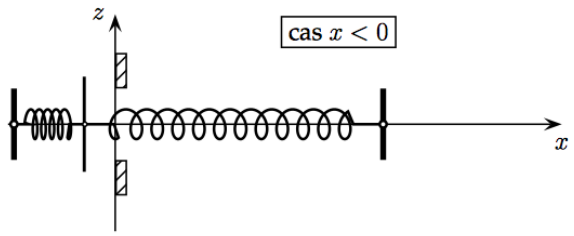
3. Aspects énergétiques.
   a) Donner les expressions des différentes énergies potentielles système en fonction des données du problème.
   b) Simplifier l'expression de l'énergie potentielle totale E_p en prenant son origine lorsque la longueur du ressort est égale à sa longueur à vide et en prenant en compte que le mouvement se fait à $z = 0$.
   c) Vérifier par le calcul que l'énergie totale mécanique du système est constante.
   d) Sachant qu'à l'instant initial, l'énergie mécanique du système est égale à $E_{m0} = 0,20$ J, déterminer la constante de raideur k du ressort.
   e) Quelle est la masse m de l'oiseau ?
4. Dans cette question, on se propose de retrouver l'équation différentielle du mouvement par une autre méthode.
   a) Expliquer sans calcul pourquoi on peut dire que l'énergie mécanique du système est constante.
   b) Utiliser la conservation de l'énergie mécanique pour retrouver l'équation différentielle trouvée à la question 1.b).
5. À quel instant t_1 l'oiseau passe-t-il pour la première fois en O ? Exprimer t_1 en fonction de T_0. Quelle est sa vitesse v_1 à t_1 ? Faire les applications numériques et vérifier la cohérence avec le graphique.

Pour la suite, on prendra comme première partie du mouvement l'équation $x(t)$ trouvée valable entre l'instant initial et t_1.

I.2 Choc avec la sonnette

On ajoute maintenant la sonnette en $x = 0$. Lorsque $x < 0$, le point M est donc soumis à l'action des deux ressorts. La masse de la plaque fixée au deuxième ressort sera supposée négligeable par rapport à la masse de l'oiseau.

Le système est donc équivalent à un point M relié à deux ressorts, avec la contrainte $x < 0$.



6. Exprimer les forces de rappel exercées par le ressort de droite $\overrightarrow{T_d}$ et le ressort de gauche $\overrightarrow{T_g}$. Représenter ces forces sur un schéma.
7. Quelle est la nouvelle équation différentielle régissant le mouvement du point M lorsque $x < 0$?
8. En déduire la nouvelle pulsation propre ω_0' et la nouvelle période T_0'. A-t-on $T_0' < T_0$ ou $T_0' > T_0$?
9. Les conditions initiales pour cette partie du mouvement sont : $x(t_1) = 0$ et $\frac{dx}{dt}(t_1) = v_1$. Résoudre l'équation différentielle compte tenu de ces conditions initiales. Attention, les conditions initiales sont ici en $t = t_1$ et non pas en $t = 0$ comme d'habitude. On cherchera par exemple une solution sous la forme :
$$x(t) = D \sin(\omega_0' t + \phi)$$
avec D et ϕ deux constantes à déterminer.
10. À partir de quel instant t_2 cette solution n'est-elle plus valide ?
11. À l'aide de la conservation de l'énergie mécanique, exprimer $\frac{dx}{dt}(t_2)$ en fonction de v_1.
12. Tracer sur un graphique la courbe $x(t)$ entre $t = 0$ et $t = t_2$. Laissez de la place sur la droite pour pouvoir compléter ce graphique (laissez les deux tiers de la page libre).

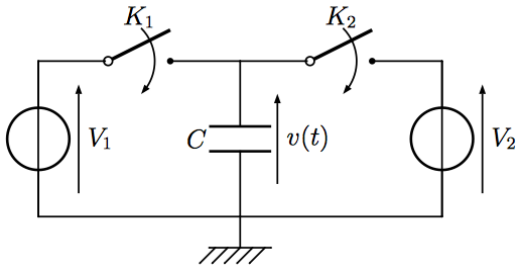
I.3 Mouvement complet

13. Une fois que x redevient positif, quelle est l'équation du mouvement ?
14. Compte tenu de la conservation de l'énergie mécanique, quelle sera la plus grande valeur $x_{\max}$ de x atteinte ?
15. En déduire sans calcul la forme du mouvement ultérieur et compléter le graphique précédent sur deux périodes complètes du mouvement.
16. Quelle est la période T du mouvement en fonction de T_0 et T'_0 ?
17. Ce système est-il un oscillateur harmonique ?

II. Simulation de résistance par commutation capacitive

Le dispositif considéré est représenté ci-contre. Les interrupteurs K_1 et K_2 se ferment alternativement.

On supposera qu'un interrupteur ouvert présente une <u>résistance infinie</u>, tandis qu'un interrupteur fermé présente une <u>résistance r</u>, identique pour K_1 et K_2.



Les commutations sont supposées instantanées, selon la séquence suivante (n entier positif) :

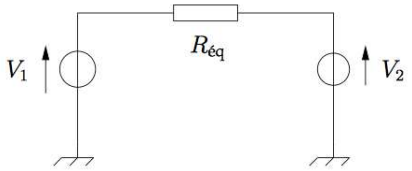
$$\begin{cases} \mathrm{K}_1 \text{ fermé ; } \mathrm{K}_2 \text{ ouvert pour } n\mathrm{T} < t < (n+1/2)\mathrm{T} \\ \mathrm{K}_1 \text{ ouvert ; } \mathrm{K}_2 \text{ fermé pour } (n+1/2)\mathrm{T} < t < (n+1)\mathrm{T} \end{cases}$$

On suppose le phénomène établi depuis un temps suffisamment long pour que les potentiels de tous les points soient des fonctions périodiques du temps, de période T. $\mathrm{V}_1 = 5,0$ V et $\mathrm{V}_2 = 1,0$ V.

1. À un instant considéré comme l'instant initial $t = 0$ (K_1 se ferme pendant que K_2 s'ouvre), on note V_0 la tension aux bornes du condensateur : $v(0^+) = \mathrm{V}_0$.
   a) Écrire l'équation différentielle satisfaite par $v(t)$ entre les instants 0 et T/2.
   b) En déduire l'expression de $v(t)$ entre les instants 0 et T/2.
   c) Calculer alors $v(\mathrm{T}/2)$, que l'on notera V'_0, en fonction de r, C, T, V_0 et V_1.

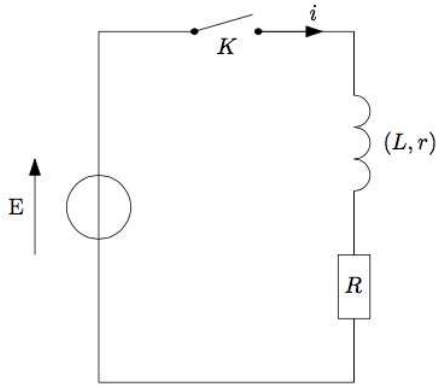
   On posera dorénavant : $a = \dfrac{\mathrm{T}}{2\,r\,\mathrm{C}}$.
2. a) Écrire l'équation différentielle satisfaite par $v(t)$ entre les instants T/2 et T.
   b) En déduire l'expression de $v(t)$ entre les instants T/2 et T.
   c) En déduire $v(\mathrm{T})$ en fonction de V'_0, V_2 et a.
3. Compte tenu de la périodicité de $v(t)$ dans le temps, déterminer V_0 et V'_0 en fonction de V_1, V_2 et a.
4. Étudier et interpréter les cas limites $r\,\mathrm{C} \ll \mathrm{T}$ et $r\,\mathrm{C} \gg \mathrm{T}$.
5. Sachant que $r = 100\ \Omega$, $\mathrm{T} = 1,0.10^{-5}$ s et $\mathrm{C} = 10$ nF, tracer $v(t)$ sur une période avec l'échelle suivante : 1 cm pour 10^{-6} s ; 2 cm pour 1 V.
6. a) Exprimer la charge q accumulée dans le condensateur à $t = 0$, celle à $t = \mathrm{T}/2$ et celle à T.
   b) En déduire l'expression Δq de la quantité de charge qui transite du générateur de tension V_1 vers le générateur V_2, pendant une période, au travers du circuit précédent.
   On exprimera le résultat en fonction de C, a et $(\mathrm{V}_1 - \mathrm{V}_2)$. Application numérique.
7. Quelle est l'expression de l'intensité moyenne $\mathrm{I}_{\text{moyen}}$ du courant qui traverse chaque interrupteur, en fonction de C, T, a, V_1 et V_2 ? Faire l'application numérique.

8. En déduire la valeur de la résistance équivalente $R_{éq}$ qui, branchée comme sur la figure ci-dessous, serait traversée par le même courant moyen. Faire l'application numérique.



9. Quelle peut être l'utilité d'un tel dispositif ?

III. Réponse indicielle : étude d'un dipôle RL



On se propose d'étudier l'établissement du courant dans un dipôle comportant une bobine et un résistor lorsqu'il est soumis à un échelon de tension de valeur E.

La bobine (longueur de fil de l'ordre du mètre) a une inductance L et une résistance r. Les valeurs de E, R et L sont réglables.

Le circuit à étudier est représenté sur la figure ci-contre. À $t = 0$, on ferme l'interrupteur.

1. En courant continu, à quoi une bobine idéale est-elle équivalente ?
2. En déduire le montage équivalent, en courant continu, du montage étudié.
3. On obtient les mesures suivantes en fonction de la longueur ℓ de fil dans la bobine :

ℓ (m)	$2,0$	$3,7$	$5,2$	$6,5$	$8,4$
r (Ω)	$3,4$	$6,3$	$8,8$	11	14

Après avoir placé ces points de mesure sur un graphique, proposer une modélisation pour la résistance en fonction de la longueur.

4. Au vu des mesures, justifier pourquoi dans la suite (où R $\approx$ 1 kΩ) on considérera la bobine idéale.
5. Déterminer l'intensité i du courant dans le circuit aux dates $t = 0^+$ et $t \to +\infty$.
6. Déterminer l'équation différentielle vérifiée par i pour $t > 0$, et la mettre sous forme canonique. On fera apparaître une constante de temps en fonction des données.
7. En déduire (en expliquant les étapes du tracé) le portrait de phase pour l'intensité du courant.
8. On réalise une première expérience (notée A) pour laquelle les réglages sont les suivants : L = $0,10$ H, R = $1,0$ kΩ et E = $6,0$ V. On obtient le graphe (1) représenté sur la figure 1. En explicitant la démarche, déterminer graphiquement la valeur I de l'intensité du courant en régime permanent, ainsi que celle de la constante de temps τ du dipôle étudié. Comparer aux valeurs attendues.

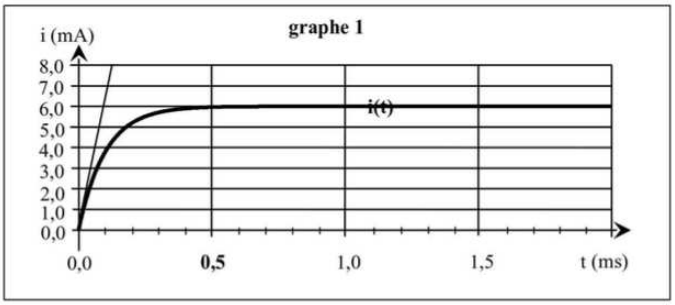


FIGURE 1 – Graphe (1) obtenu lors de l'expérience A – La tangente à l'origine a été tracée

9. Afin d'étudier l'influence des différents paramètres, on réalise trois autres expériences (notées B, C et D) en modifiant à chaque fois l'un des trois paramètres. Le tableau suivant récapitule les valeurs données à E, R et L lors des quatre acquisitions ; et les graphes (2) à (4) obtenus sont représentés sur les figures 2 à 4 :

	E (V)	R (kΩ)	L (H)
Expérience A	$6,0$	$1,0$	$0,10$
Expérience B	$12,0$	$1,0$	$0,10$
Expérience C	$6,0$	$0,5$	$0,10$
Expérience D	$6,0$	$1,0$	$0,20$

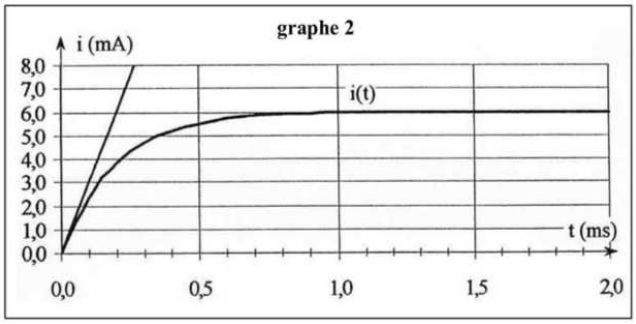


FIGURE 2 – Graphe (2) obtenu lors d'une des expériences B, C ou D – La tangente à l'origine a été tracée

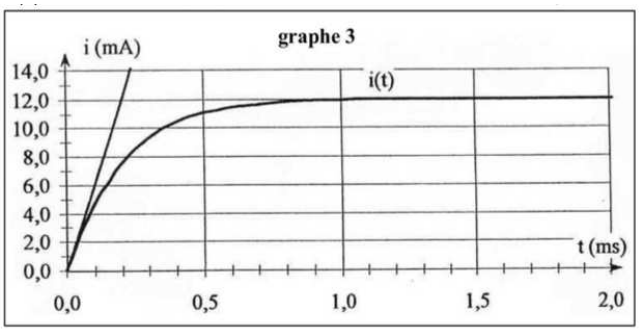


FIGURE 3 – Graphe (3) obtenu lors d'une des expériences B, C ou D – La tangente à l'origine a été tracée

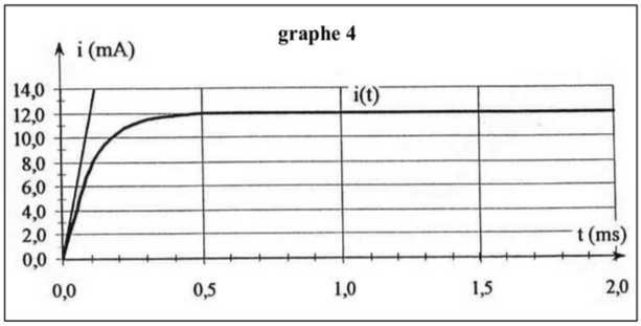


FIGURE 4 – Graphe (4) obtenu lors d'une des expériences B, C ou D – La tangente à l'origine a été tracée

Associer chacun des graphes (2), (3) et (4) à l'expérience correspondante, en justifiant précisément (mais de façon concise !) chaque choix.

♫